მე- 11 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2026 წლის 5 მარტი

ვარიანტი 1

1. (3 ქულა) გამოთვალეთ მიმდევრობათა ზღვრები:

ა) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+4)^2-n^2}{(n-2)^2-n^2}$ ბ) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+2}+5n}{3-4n}$; გ) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+3}{n}\right)^n$.

2. (3 ქულა) გამოთვალეთ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-5x}{4x^2+9x}$ ზღვარი.

3. (3 ქულა) იპოვეთ მანძილი $f(x)=x^3-6x^2+9x+3$ ფუნქციის მხებსა და ამ მხების პარალელურ $y=-3x-7$ წრფეს შორის.

4. (4 ქულა) 25სმ რადიუსის მქონე ბირთვში ჩახაზულია კონუსი, რომლის მსახველი ფუძის სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს. იპოვეთ კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი, თუ $\sin\alpha=\frac{3}{5}$.

5. (4 ქულა) წრეწირი, რომლის ცენტრი XOY საკოორდინატო სიბრტყის O წერტილია, I მეოთხედში $f(x)=\frac{1}{x}$ ფუნქციის გრაფიკს ეხება P წერტილში. შეადგინეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც მოცემულ წრეწირს P წერტილში ეხება.

6. (4 ქულა) R რადიუსიან სფეროში ჩახაზულია უდიდესი ზედაპირის ფართობის მქონე ცილინდრი. იპოვეთ ამ ცილინდრის ზედაპირის ფართობი.

7. (4 ქულა) დაწერეთ სიბრტყის განტოლება, რომელიც გადის $A(1;-2;6)$ და $B(5;-4;-2)$ წერტილებზე და OX და OY ღერძებიდან ტოლ მონაკვეთებს ჩამოკვეთს.